

Homework 11

68011008 Waroon Ragwongsiri

25/12/2025

1 จงพิสูจน์ว่า ตัวเลขที่หาร 3 ลงตัว จะมีผลรวมเลขโดดแต่ละตัว หาร 3 ลงตัวด้วย

$$\text{let } x = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \quad (1)$$

1.1 Induction

Let $P(n)$ be the statement : (2)

$$x = 3k, k \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

every n written as x and sum of each a_n is divisible by 3 (4)

(5)

1.1.1 $P(0)$

$$x = 3 \cdot 0x = 0 \quad (6)$$

$$a_0 = 0 \quad (7)$$

$$\sum_{i=0}^n \quad (8)$$

$\therefore$ ตัวเลขที่หาร 3 ลงตัว จะมีผลรวมเลขโดดแต่ละตัว หาร 3 ลงตัวด้วย